



**UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER**



Cahier des charges

SAÉ G3

Simplification, sécurisation et supervision d'une infrastructure réseau



Équipe Projet	Encadrants
Théo Maurin	Garcia Francis
Lilian Martin	Laguillaumie Fabien
Rayane Cathelin	

SOMMAIRE

1. Objectif général du projet.....	2
2. Contexte et justification.....	3
3. Objectifs spécifiques.....	4
4. Périmètre fonctionnel.....	5
4.1 Service de partage de fichiers.....	5
4.2 Serveur OpenLDAP.....	5
4.3 Système d'hypervision.....	6
4.4 Scripts d'administration.....	6
5. Périmètre technique.....	7
6. Organisation du projet.....	8
Sprint 1 – Installation et configuration initiale.....	8
Sprint 2 – Tests et amélioration.....	8
Sprint 3 – Tests d'intrusion et durcissement.....	8
7. Livrables attendus.....	9
8. Planning prévisionnel.....	10
9. Politique de sécurité envisagée.....	10
10. Rôles.....	11

1. Objectif général du projet

L'objectif de cette SAÉ (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) est de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure réseau complète, tout en assurant une gestion centralisée des utilisateurs et une supervision efficace des services.

Le projet s'inscrira dans une démarche de consolidation et de modernisation de l'infrastructure.

Il visera à centraliser les authentifications, renforcer la sécurité, automatiser la gestion des comptes utilisateurs, et assurer un suivi continu de l'état des services.

Les résultats attendus sont :

- La mise en place d'un service de partage de fichiers accessible depuis plusieurs machines.
- L'intégration d'un système d'authentification centralisé (AAA) via OpenLDAP, exposé à travers Authentik pour fournir une authentification unique (SSO) aux services (ex. Nextcloud).
- Le déploiement d'une solution d'hypervision permettant de superviser les services et de détecter les anomalies.
- L'application de procédures de sécurité robustes, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

2. Contexte et justification

L'organisation souhaite mettre en place une infrastructure réseau unifiée et sécurisée.

Actuellement, plusieurs services indépendants (stockage, accès distant, partage de fichiers, etc.) coexistent sans coordination, ce qui engendre des problèmes de cohérence, de sécurité et de maintenance :

multiplication des comptes utilisateurs, redondances de données et vulnérabilités potentielles.

Pour répondre à ces enjeux, le projet consistera à :

- Centraliser la gestion des accès utilisateurs grâce à un annuaire OpenLDAP unique utilisé par Authentik.
- Garantir un accès sécurisé et une authentification unifiée (SSO) via Authentik, tout en s'appuyant sur OpenLDAP comme source d'identité.
- Superviser l'ensemble de l'infrastructure afin de détecter rapidement toute anomalie.
- Documenter et automatiser les procédures d'administration pour faciliter la maintenance et le suivi.

Enfin, ce projet revêt une dimension pédagogique essentielle : il permettra aux étudiants de mettre en pratique les principes de l'administration réseau sécurisée, de l'automatisation des tâches et de la supervision des systèmes.

3. Objectifs spécifiques

Le projet visera à atteindre les objectifs techniques et pédagogiques suivants :

- Installer un service de partage de fichiers accessible depuis plusieurs postes clients, garantissant la disponibilité et la fiabilité des échanges.
- Déployer un annuaire centralisé OpenLDAP afin d'unifier l'authentification, utilisé par Authentik pour fournir du SSO aux services.
- Configurer les postes clients pour leur intégration complète au domaine LDAP.
- Automatiser la création, la suppression et la modification des comptes utilisateurs à l'aide de scripts d'administration.
- Mettre en place un outil d'hypervision (Grafana) afin de superviser les performances du réseau, les connexions et les éventuelles défaillances.
- Renforcer la sécurité du système par la configuration d'un pare-feu, l'utilisation de protocoles sécurisés et le durcissement des accès.
- Tester la résistance de l'infrastructure face à des attaques simulées (bruteforce, injection LDAP, déni de service, etc.).
- Documenter et présenter l'ensemble des étapes réalisées dans un rapport technique complet accompagné d'une soutenance orale.

4. Périmètre fonctionnel

Le système d'authentification repose sur OpenLDAP pour la gestion centralisée des utilisateurs, couplé à Authentik qui assure le rôle de fournisseur d'identité (SSO).

Tous les services du système s'appuient sur ce mécanisme d'authentification unique.

Les sous-sections suivantes décrivent les fonctionnalités spécifiques de chaque service.

4.1 Service de partage de fichiers

Le service de partage sera assuré par Nextcloud.

Les utilisateurs s'y connecteront via Authentik, qui validera leurs identifiants auprès d'OpenLDAP.

Selon leurs droits définis dans l'annuaire, ils pourront partager, télécharger et modifier des fichiers au sein de l'espace collaboratif.

4.2 Serveur OpenLDAP

Le serveur OpenLDAP centralise les comptes utilisateurs et les groupes.

Il constitue la base d'identité du système et est interrogé par Authentik lors de chaque connexion.

Les comptes y sont créés et gérés à l'aide de fichiers LDIF ou via l'interface d'administration.

4.3 Authentik

Authentik agit comme un fournisseur d'identité (Identity Provider) et une passerelle SSO pour les services.

Il interroge OpenLDAP pour l'authentification et transmet les identités validées aux services connectés (ex. Nextcloud).

Cette approche permet d'unifier les connexions tout en isolant la logique d'authentification des applications.

4.4 Système d'hypervision

Un outil d'hypervision (tel que Grafana et Prometheus) sera déployé pour surveiller en temps réel les performances du réseau et des services.

Ce système offrira :

- Un tableau de bord centralisé affichant l'état des services, la charge CPU/RAM et la disponibilité des machines.
- Un système d'alerte automatisé en cas de panne, d'erreur de connexion ou d'anomalie détectée.
- Des indicateurs de performance et des statistiques pour l'analyse du bon fonctionnement du réseau.

4.5 Scripts d'administration

Des scripts Bash ou Python sont utilisés pour automatiser la gestion des utilisateurs dans OpenLDAP, ou via les API d'Authentik.

Ces outils facilitent la création, la modification et la suppression des comptes sans intervention manuelle.

5. Périmètre technique

Élément	Technologie
Système d'exploitation	Linux
Annuaire	OpenLDAP
Service de partage	Nextcloud
Supervision	Zabbix et Grafana
Virtualisation / Conteneurisation	Docker
Sécurité	TLS, pare-feu UFW/Iptables, segmentation réseau

Authentification	OpenLDAP + Authentik (SSO)
------------------	----------------------------

Les communications entre clients et serveurs seront chiffrées via TLS, et les accès administratifs limités à un sous-réseau spécifique.

6. Organisation du projet

Sprint 1 – Installation et configuration initiale

- Installation des machines virtuelles et du réseau virtuel.
- Déploiement du serveur de fichiers.
- Mise en place d'un serveur OpenLDAP et ajout des premiers utilisateurs.
- Déploiement d'Authentik et connexion à OpenLDAP (tests SSO)
- Création des premiers scripts d'administration.
- Rédaction d'un rapport d'installation et guide utilisateur.

Sprint 2 – Tests et amélioration

- Le groupe partenaire devient utilisateur et effectue des tests fonctionnels (connexion, création/suppression d'utilisateurs, etc.).
- Réception des retours et correction des anomalies.
- Mise en place des premières politiques de sécurité :
 - Configuration de pare-feu.

- Renforcement des droits LDAP.
- Sauvegarde automatisée.
- Rédaction d'un rapport de validation et de sécurisation.

Sprint 3 – Tests d'intrusion et durcissement

- L'autre groupe effectue des tests d'attaque contrôlés.
- Analyse des vulnérabilités découvertes.
- Mise en œuvre des contre-mesures (filtrage, restrictions d'accès, durcissement du serveur LDAP).
- Validation finale de la sécurité.
- Rédaction du rapport final d'audit et de protection.

7. Livrables attendus

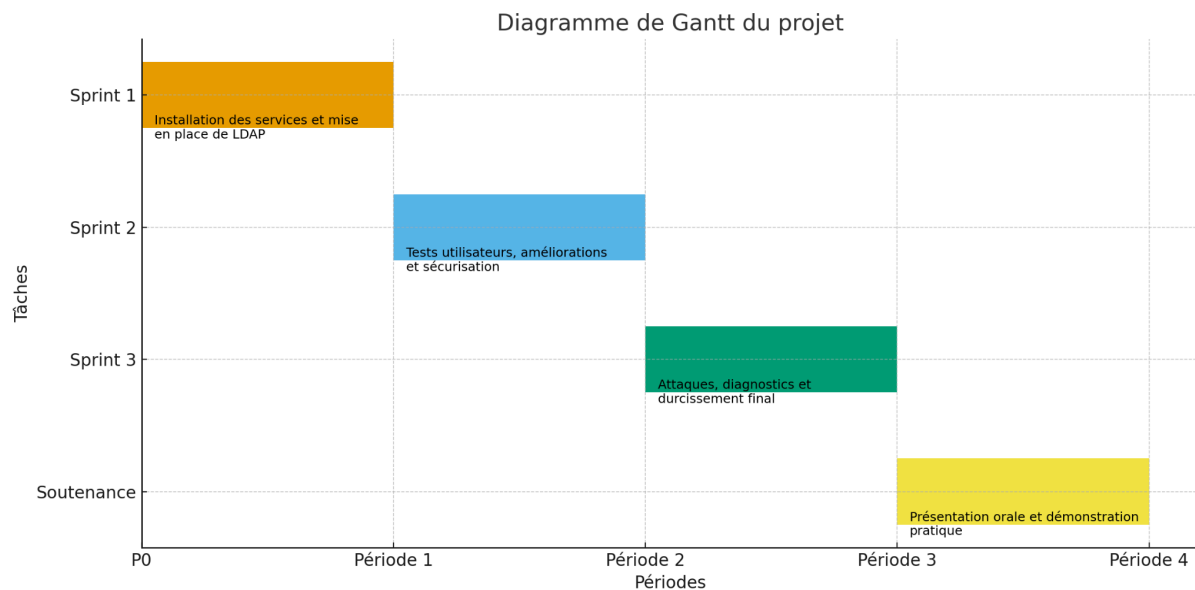
Étape	Livrable	Contenu
Sprint 1	Rapport d'installation	Description technique, services installés, scripts, guide utilisateur
Sprint 2	Rapport de validation	Compte rendu des tests, modifications, sécurisation
Sprint 3	Rapport final	Résultats des attaques, contre-mesures, validation finale

Fin de projet	Soutenance orale	Présentation des résultats, démonstration des services
---------------	------------------	--

Chaque livrable devra inclure :

- Les procédures d'installation détaillées.
- Les configurations principales (LDAP, Authentik, Nextcloud, scripts).
- Les schémas réseau et diagrammes d'architecture.
- Les journaux de tests et observations.
- Démonstration du SSO via Authentik

8. Planning prévisionnel



9. Politique de sécurité envisagée

- Principe du moindre privilège : chaque utilisateur dispose uniquement des droits nécessaires.
- Sécurisation des connexions : authentification LDAP chiffrée via TLS.
- Supervision continue : alertes automatiques sur les pannes et tentatives d'intrusion.
- Sauvegardes régulières du serveur LDAP et des fichiers critiques.
- Journalisation des connexions et des modifications d'utilisateurs.
- Filtrage réseau : seules les machines autorisées peuvent accéder aux services internes.

10. Rôles

Théo Maurin : Gère l'installation

Lilian Martin : Gère la sécurisation

Rayane Cathelin : Gère les tests

Ces rôles sont définis à titre principal afin d'assurer une bonne répartition des responsabilités, mais ils ne sont pas exclusifs : chaque membre participera également aux autres étapes du projet (installation, sécurisation, tests), de manière collaborative.